

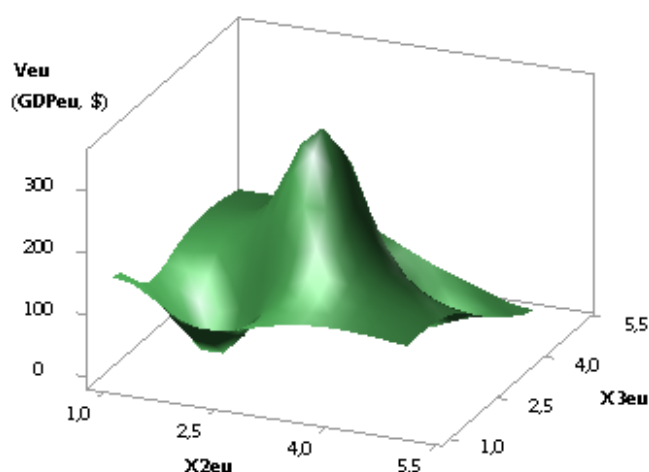
**Э. А. ПИЛЬ**

# **ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ**

**III**

**THE THEORY OF ECONOMIC CRISES**

**III**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

2021

## СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>ВВЕДЕНИЕ INTRODUCTION</b> .....                                                                                                                                                                                 | 5   |
| <br><b>ГЛАВА 1 CHAPTER 1</b>                                                                                                                                                                                       |     |
| <b>РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА <math>V_{eu}</math> И ПЕРЕМЕННОЙ <math>X5_{eu}</math> ЭЛЛИпсоИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ</b>                                                                               |     |
| <b>CALCULATING UPPER CRITICAL VOLUME <math>V_{eu}</math> AND VARIABLE VALUE <math>X5_{eu}</math> OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL</b> .....                                                                         |     |
| 6                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 1.1. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X5_{eu}$ эллипсоидной экономической оболочки .....                                                                                                 | 6   |
| 1.2. Сводные таблицы верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X5_{eu}$ эллипсоидной экономической оболочки .....                                                                                        | 58  |
| 1.3. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X5_{eu}$ при значительном уменьшении значений всех переменных .....                                                                                | 66  |
| 1.4. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X5_{eu}$ при значительном увеличении значений всех переменных .....                                                                                | 67  |
| 1.5. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X5_{eu}$ при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{eu}$ .....                                                                 | 69  |
| 1.6. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X5_{eu}$ при значительном уменьшении значений всех переменных, а также при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{eu}$ .....   | 70  |
| 1.7. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X5_{eu}$ и при значительном увеличении значений всех переменных, а также при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{eu}$ ..... | 72  |
| 1.8. Расчет единичного теоретического объема верхнего критического значения $V_{etu1}$ и переменной $X5_{eu}$ эллипсоидной экономической оболочки. ....                                                            | 73  |
| <b>ВЫВОДЫ CONCLUSIONS</b> .....                                                                                                                                                                                    | 75  |
| <br><b>ГЛАВА 2 CHAPTER 2</b>                                                                                                                                                                                       |     |
| <b>РАСЧЕТ ВЕРХНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА <math>V_{eu}</math> И ПЕРЕМЕННОЙ <math>X6_{eu}</math> ЭЛЛИпсоИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ</b>                                                                               |     |
| <b>CALCULATING UPPER CRITICAL VOLUME <math>V_{eu}</math> AND VARIABLE VALUE <math>X6_{eu}</math> OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL</b> .....                                                                         |     |
| 76                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 2.1. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X6_{eu}$ эллипсоидной экономической оболочки .....                                                                                                 | 76  |
| 2.2. Сводные таблицы верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X6_{eu}$ эллипсоидной экономической оболочки .....                                                                                        | 128 |
| 2.3. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X6_{eu}$ при значительном уменьшении значений всех переменных .....                                                                                | 135 |
| 2.4. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X6_{eu}$ при значительном увеличении значений всех переменных .....                                                                                | 137 |
| 2.5. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X6_{eu}$ при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{eu}$ .....                                                                 | 139 |
| 2.6. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X6_{eu}$ при значительном уменьшении значений всех переменных, а также при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{eu}$ .....   | 139 |
| 2.7. Расчет верхнего критического объема $V_{eu}$ и переменной $X6_{eu}$ и при значительном увеличении значений всех переменных, а также при увеличении количества знаков после точки в переменной $X4_{eu}$ ..... | 141 |
| 2.8. Расчет единичного теоретического объема верхнего критического значения $V_{etu1}$ и переменной $X6_{eu}$ эллипсоидной экономической оболочки. ....                                                            | 142 |
| <b>ВЫВОДЫ CONCLUSIONS</b> .....                                                                                                                                                                                    | 144 |

|                                                                                                                                                  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>ГЛАВА 3 CHAPTER 3</b>                                                                                                                         |     |
| <b>РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА <math>V_{el}</math> И ПЕРЕМЕННОЙ <math>X_{4el}</math> ЭЛЛИпсоИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ</b>              |     |
| <b>CALCULATING LOWER CRITICAL VOLUME <math>V_{el}</math> AND VARIABLE VALUE <math>X_{4el}</math> OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL</b>             | 145 |
| 3.1. Расчет нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{4el}$ эллипсоидной экономической оболочки                                      | 145 |
| 3.2. Сводные таблицы нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{4el}$ эллипсоидной экономической оболочки                             | 197 |
| 3.3. Расчет нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{4el}$ при значительном уменьшении значений всех переменных                     | 203 |
| 3.4. Расчет нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{4el}$ при значительном увеличении значений всех переменных                     | 205 |
| 3.5. Расчет единичного теоретического объема нижнего критического значения $V_{ell1}$ и переменной $X_{4el}$ эллипсоидной экономической оболочки | 206 |
| <b>ВЫВОДЫ CONCLUSIONS</b>                                                                                                                        | 208 |
| <b>ГЛАВА 4 CHAPTER 4</b>                                                                                                                         |     |
| <b>РАСЧЕТ НИЖНЕГО КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА <math>V_{el}</math> И ПЕРЕМЕННОЙ <math>X_{5el}</math> ЭЛЛИпсоИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ</b>              |     |
| <b>CALCULATING LOWER CRITICAL VOLUME <math>V_{el}</math> AND VARIABLE VALUE <math>X_{5el}</math> OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL</b>             | 209 |
| 4.1. Расчет нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{5el}$ эллипсоидной экономической оболочки                                      | 209 |
| 4.2. Сводные таблицы нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{5el}$ эллипсоидной экономической оболочки                             | 258 |
| 4.3. Расчет нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{5el}$ при значительном уменьшении значений всех переменных                     | 264 |
| 4.4. Расчет нижнего критического объема $V_{el}$ и переменной $X_{5el}$ при значительном увеличении значений всех переменных                     | 265 |
| 4.5. Расчет единичного теоретического объема нижнего критического значения $V_{ell1}$ и переменной $X_{5el}$ эллипсоидной экономической оболочки | 267 |
| <b>ВЫВОДЫ CONCLUSIONS</b>                                                                                                                        | 269 |
| <b>ГЛАВА 5 CHAPTER 5</b>                                                                                                                         |     |
| <b>РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЪЕМА <math>\Delta V_{eul}</math> ЭЛЛИпсоИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И ПЕРЕМЕННОЙ <math>X_{4eul}</math></b>    |     |
| <b>CALCULATING VOLUME DOMAIN <math>\Delta V_{eul}</math> AND VARIABLE VALUE <math>X_{4eul}</math> OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL</b>            | 270 |
| 5.1. Расчет области существования объема $\Delta V_{eul}$ эллипсоидной экономической оболочки и переменной $X_{4eul}$                            | 270 |
| 5.2. Сводные таблицы области существования объема $\Delta V_{eul}$ эллипсоидной экономической оболочки и переменной $X_{4eul}$                   | 320 |
| <b>ВЫВОДЫ CONCLUSIONS</b>                                                                                                                        | 327 |
| <b>ГЛАВА 6 CHAPTER 6</b>                                                                                                                         |     |
| <b>РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЪЕМА <math>\Delta V_{eul}</math> ЭЛЛИпсоИДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ И ПЕРЕМЕННОЙ <math>X_{5eul}</math></b>    |     |
| <b>CALCULATING VOLUME DOMAIN <math>\Delta V_{eul}</math> AND VARIABLE VALUE <math>X_{5eul}</math> OF THE ELLIPSOID ECONOMIC SHELL</b>            | 328 |
| 6.1. Расчет области существования объема $\Delta V_{eul}$ эллипсоидной экономической оболочки и переменной $X_{5eul}$                            | 328 |
| 6.2. Сводные таблицы области существования объема $\Delta V_{eul}$ эллипсоидной экономической оболочки и переменной $X_{5eul}$                   | 377 |
| <b>ВЫВОДЫ CONCLUSIONS</b>                                                                                                                        | 384 |
| <b>СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ LIST OF REFERENCES</b>                                                                                                      | 385 |
| <b>БИОГРАФИЯ BIOGRAPHY</b>                                                                                                                       | 400 |

## ВВЕДЕНИЕ

Вопросу экономическим и финансовым кризисам посвящено большое количество работ различных авторов, которые предлагали свои пути решения данной проблемы. Но, к сожалению, все эти работы не позволяли более полно решить данную задачу. Поэтому автор предлагает для описания процессов, происходящих в экономике при кризисе, использовать теорию оболочек. Применение этой теории дало возможность автору описать теоретические варианты развития экономического кризиса, произвести расчеты и на их основе выявить возможные пути, которые можно использовать при выходе из любого экономического кризиса. Эти пути дают инструменты правительству по выбору конкретного способа выхода из кризиса и не только без потерь, но даже и с увеличением валового внутреннего продукта страны.

Книга посвящена моему сыну *Михаилу* и внуку *Степану*, а также светлой памяти моих родителей и старшего брата.

*С наилучшими пожеланиями – Ваш покорный слуга и автор*

